การทดลองที่ 2 : การใช้งานคำสั่ง Input Output และการคำนวณต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. สามารถใช้งานคำสั่งการแสดงผลต่างๆ
2. สามารถใช้งานคำสั่งการรับข้อมูลได้
3. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

รูปแบบคำสั่งต่างๆ

```
printf (format string, data list);
```

printf เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อแสดงผลออกที่หน้าจอ Output โดยภายในคำสั่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

- format string : ส่วนที่แสดงผลซึ่งจะอยู่ในเครื่องหมาย “ ” (Double quote) โดยจะมี 3 ลักษณะได้แก่
    - ข้อความธรรมดา : ข้อความที่ต้องการให้แสดงผลที่ output
    - รูปแบบค่าตัวแปร : รูปแบบของการแสดงผลตัวแปร data list ที่อยู่ในคำสั่ง ตัวอย่างเช่น
      %d : แสดงผลตัวแปรในรูปแบบจำนวนเต็ม
      %c : แสดงผลตัวแปรในรูปแบบอักขระ
      %f : แสดงผลตัวแปรในรูปแบบจำนวนจริง
      %s : แสดงผลตัวแปรในรูปแบบข้อความ
      %p : แสดงผลตัวแปรในรูปแบบตัวชี้ตำแหน่ง
    - รูปแบบการแสดงผล : รูปแบบการจัดย่อหน้า การจัดบรรทัด ฯ ตัวอย่างเช่น
      \n : กำหนดให้ขึ้นบรรทัดใหม่
      \t : กำหนดให้เว้นไป 1 แท็บ (6 อักขระ)
- data list : ส่วนที่เป็นตัวแปรต่างๆ ที่คำสั่ง printf จะนำไปใช้แสดงผลในลักษณะรูปแบบค่าตัวแปรในส่วนของ format string โดยถ้าหากมีหลายตัวแปรที่ต้องการแสดงผลให้ใช้เครื่องหมา ย , (comma) คั่น

```
scanf (format string, address list);
```

scanf เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อรับข้อมูลจาก key board ะประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

- format string : จะคล้ายกับคำสั่ง printf โดยจะอยู่ในเครื่องหมาย “ ” (Double quote) แต่จะมีเพียงลักษณะเดียว ได้แก่ รูปแบบค่าตัวแปร
- address list : ส่วนที่เป็นชื่อตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการนำค่าที่รับมาไปเก็บไว้ โดยที่ ถ้าตัวแปรที่ต้องการนำมาเก็บค่าเป็นชนิด จำนวนเต็ม (int), จำนวนจริง (float) หรือ อักขระ (char) ต้องมี & นำหน้าชื่อตัวแปร

การทดลองที่ 2.1 : การรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ scanf

สำหรับการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเก็บไว้ในตัวแปรใดๆ นั้นสามารถใช้คำสั่ง `scanf` เช่น `scanf("%d",&a);` เป็นการอ่านค่าตัวแปรจากคีย์บอร์ดเก็บไว้ในตัวแปร a ซึ่งก่อนหน้าที่จะใช้งานตัวแปร a ได้

1. พิมพ์โปรแกรม Lab2p1_1.c ตามตัวอย่างต่อไปนี้

```
#include<stdio.h>
int main()
{
     int a, b, c;
     printf ("Enter Number a : ");
     scanf  ("%d",&a);
     printf ("Enter Number b : ");
     scanf  ("%d",&b);
     c = a + b;
     printf ("%d + %d = %d",a,b,c);
     return 0;
}
```

2. บันทึกผลการรันโปรแกรมที่ได้

3. วิเคราะห์การทำงาน และอธิบายข้อบกพร่องของโปรแกรม

การทดลองที่ 2.2 : ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามที่โจทย์กำหนด

1. เขียนโปรแกรม Lab2p2_1.c เพื่อหาผลคูณตัวแปร 2 ตัว

2. เขียนโปรแกรม Lab2p2_2.c รับค่า 3 ตัวแปร แล้วหาค่าเฉลี่ย

3. จงเขียนโปรแกรม Lab2p2_3.c เพื่อแสดงผลตัวอักษร KMITL ดังตัวอย่าง

```
KK  K  MM   MM  IIII  TTTTTT  LL
KK K   MMM MMM   II     TT    LL
KKK    MM M MM   II     TT    LL
KK K   MM   MM   II     TT    LL
KK  K  MM   MM  IIII    TT    LLLLLL
```

4. จงเขียนโปรแกรม Lab2p2_4.c เพื่อหารับค่าจำนวน 4 จำนวน แล้วแสดงผลรวมที่ได้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยมีตัวอย่างการรันโปรแกรมดังนี้

```
Number 1 : 19.01
Number 2 : 22.01
Number 3 : 2.02
Number 5 : 7.11

Summation is : 50.15
Average is   : 12.538
```

5. จงเขียนโปรแกรม Lab2p2_5.c เพื่อรับจำนวน 2 จำนวน เพื่อหาผลหาร แล้วแสดงผลหาร (เป็นจำนวนเต็ม) และเศษที่ได้

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter Number 1 : 22
Enter Number 2 : 19

Divided  : 1
Fraction : 3
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter Number 1 : 1901
Enter Number 2 : 22

Divided  : 86
Fraction : 9
```

แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง : ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมต่อไปนี้

1. จงเขียนโปรแกรม Lab2pt_1.c เพื่อรับข้อความจำนวน 5 ข้อความ แล้วแสดงผลข้อความต่างๆ ดังนี้

   ข้อความที่ 1 แสดงผล 3 ตัวอักษร

   ข้อความที่ 2 แสดงผล 4 ตัวอักษร

   ข้อความที่ 3 แสดงผล 5 ตัวอักษร

   ข้อความที่ 4 แสดงผล 4 ตัวอักษร

   ข้อความที่ 5 แสดงผล 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
String 1 : 01001012
String 2 : Principle
String 3 : Computer
String 4 : Programming
String 5 : Engineering

**** Output ****
010
Prin
Compu
Prog
Eng
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
String 1 : Computer
String 2 : Engineering
String 3 : Jirasak
String 4 : Sittigorn
String 5 : Kmitl

**** Output ****
Com
Engi
Jiras
Sitt
Kmi
```

2. เขียนโปรแกรม Lab2pt_2.c หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยรับค่าความกว้างและความยาวจากผู้ใช้โปรแกรม
3. เขียนโปรแกรม Lab2pt_3.c เพื่อหามุมภายในของรูป n เหลี่ยมใด ๆ โดยรับค่า n จากผู้ใช้โปรแกรม (Hint : มุมภายในรูปสามเหลี่ยมคือ 180 องศา)
4. จงเขียนโปรแกรม Lab2pt_4.c เพื่อรับข้อมูลชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา จำนวน 3 คน เพื่อแสดงผลในรูปแบบตารางดังตัวอย่าง

```
Student1
 Name    : Aaa
 Surname : Bbbb
 ID      : 48010abc
Student2
 Name    : Ccccc
 Surname : Dddddd
 ID      : 48012def
Student3
 Name    : Eeee
 Surname : Ggggggg
 ID      : 48015ghi
+---------------------------------------+----------+
| Aaa                   Bbbb            | 48010abc |
| Ccccc                 Dddddd          | 48010abc |
| Eeee                  Ggggggg         | 48010abc |
+---------------------------------------+----------+
```